令和 8 年度 言語・オートマトン 演習：有限オートマトンと正則言語

0 を含む自然数の集合を $\mathbb{N}$ で表す．つまり $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \ldots\}$ とする．また，記号列 w と自然数 $n \in \mathbb{N}$ に対して，w^n で w を n 回繰り返し連接して得られる記号列を表すこととする．つまり

$$w^n = \underbrace{ww\cdots w}_{n\text{ 回}}$$

と定義する．ただし $w^0 = \varepsilon$ と定義する．例えば，a^5=aaaaa，$(\mathrm{aba})^3$=abaabaaba である．さらに，空でない文字列 $w = c_1c_2\cdots c_n$ $(c_i \in \Sigma,\ 1 \le i \le n)$ に対して，c_1 を w の**先頭**とよぶことにする．

問題番号に $*$ や $**$ の付いている問題は難しいかもしれない．問題番号に † の付いている問題は各自の創意工夫による解答を期待していて，数学的に正しく厳密な解答を期待しているわけではない．

1. アルファベットを $\Sigma = \{\mathrm{a}, \mathrm{b}\}$ とするとき，図 1 , 図 2 に示す態遷移図で表される有限状態オートマトン M を状態遷移表を用いて表せ．さらに $L(M)|_4$ の要素を全て列挙せよ．

2. アルファベットを $\Sigma = \{\mathrm{a}, \mathrm{b}\}$ とするとき，表 1, 表 2 に示す状態遷移表で表される有限状態オートマトン M の状態遷移図を用いて表せ．さらに $L(M)|_4$ の要素を全て列挙せよ．開始状態はすべて q_0 とする．

3. アルファベットを $\Sigma = \{0, 1\}$ とする．

   (a) 必ずしも先頭が 1 とは限らない文字列で，自然数の 2 進表現とみなしたときに偶数を表現しているような文字列を受理する有限状態オートマトンの状態遷移図を与えよ．

   (b) 必ず先頭が 1 である文字列で，自然数の 2 進表現とみなしたときに偶数を表現しているような文字列を受理する有限状態オートマトンの状態遷移図を与えよ．

   (c) 必ずしも先頭が 1 であるとは限らない文字列で，自然数の 2 進表現とみなしたときに 3 の倍数であるような文字列を受理する有限状態オートマトンの状態遷移図を与えよ．

   (d)* 必ずしも先頭が 1 であるとは限らない文字列で，自然数の 2 進表現とみなしたときに 5 の倍数であるような文字列を受理する有限状態オートマトンの状態遷移図を与えよ．

4. アルファベットを $\Sigma = \{\mathrm{a}, \mathrm{b}\}$ とするとき，図 3 の状態遷移図に示す有限状態オートマトンと図 4 の状態遷移図に示す有限状態オートマトンは等価かどうかを判定せよ．

5. アルファベットを $\Sigma = \{\mathrm{a}, \mathrm{b}\}$ とするとき，表 1, 表 2, 表 3 に示す状態遷移表で表される有限状態オートマトンと等価で状態数が最小のものの状態遷移表を求めよ．開始状態はすべて q_0 とする．

6. アルファベットを $\Sigma = \{\mathrm{a}, \mathrm{b}\}$ とするとき，図 5 に示す非決定性有限オートマトンと等価な決定性オートマトンで状態数が最小のものを与えよ．

7† アラビア数字を用いた数の表現を形式言語とみなすとき，以下の問に答えよ．

   (a) アルファベットを $\Sigma = \{-, 0, 1, \ldots, 9\}$ とするとき，正しい 10 進法による**整数**の表記を定める正則表現を与えよ．また得られた正則表現が表す形式言語を受理する決定性有限状態オートマトンを与えよ．

   (b) アルファベットを $\Sigma = \{.(\text{ピリオド}), 0, 1, \ldots, 9\}$ とするとき，10 進法による小数の表記では有効数字を考えないときには “3.1415” は認めるが “3.1400” は認めない．このような 10 進法による**非負整数または非負有限小数**の表記を定める正則表現を与えよ．また得られた正則表現が表す形式言語を受理する決定性有限状態オートマトンを与えよ．

(c) ユーロや米ドルによる金額の表示では, (1) 整数部分は 3 桁ごとに区切りのコンマを入れ, (2) ユーロセントやセントに相当する小数点以下は必ず 2 桁表示する, という表記を用いることがある[1]. 例えば $3,141.00$ や 592.65 のように表示する. このような表記を定める正則表現を, アルファベットを $\Sigma = \{,(\text{コンマ}), .(\text{ピリオド}), 0, 1, \ldots, 9\}$ として与えよ. また得られた正則表現が表す形式言語を受理する決定性有限状態オートマトンを与えよ.

8. アルファベットを $\Sigma = \{\mathrm{a}, \mathrm{b}, \mathrm{c}, \mathrm{d}\}$ とする. 正則表現 $\mathbf{a}\boldsymbol{\Sigma}^*\mathbf{b}$, $\boldsymbol{\Sigma}^*\mathbf{c}\boldsymbol{\Sigma}^*$, $\boldsymbol{\Sigma}^*\mathbf{d}\boldsymbol{\Sigma}^*$ に対して

$$(L(\mathbf{a}\boldsymbol{\Sigma}^*\mathbf{b}) \cap L(\boldsymbol{\Sigma}^*\mathbf{c}\boldsymbol{\Sigma}^*) \cap L(\boldsymbol{\Sigma}^*\mathbf{d}\boldsymbol{\Sigma}^*))|_4$$

の要素をすべて列挙せよ.

9. アルファベットを $\Sigma = \{\mathrm{a}, \mathrm{b}, \mathrm{c}\}$ とするとき, 正則表現 $\Sigma^*\mathbf{abb}\Sigma^* + \Sigma^*\mathbf{ac}\Sigma^*$ を部分集合構成法により決定性有限状態オートマトンに変換せよ.

10* アルファベット Σ と正則表現 S, T が与えられているとする. ただし $\varepsilon \notin L(T)$ かつ $L(T) \neq \emptyset$ と仮定する. 正則表現 X について, 条件

$$X = S + XT \tag{1}$$

を考える. つまり, 正則言語として $L(X) = L(S + XT)$ が成立つするという条件である. 正則表現 X が未知として, 条件 (1) を X に関する方程式とみなすとき, その解が $X = ST^*$ であることを, 以下の手順で証明せよ.

(a) 正則表現 $X = ST^*$ は条件 (1) を満たしていることを示せ.

(b) 条件 (1) を満たす正則表現 X は $X = ST^*$ に限ることを以下の方法で証明せよ.

i. 正則表現 X が条件 (1) を満たすとき, $L(ST^*) \subseteq L(X)$ が成り立つことを示す.

ii. 正則表現 X が条件 (1) を満たすとき, $L(X) - L(ST^*) \neq \emptyset$ と仮定して矛盾を導く. このとき $L(X) - L(ST^*)$ の要素 w で $|w|$ が最小のものに着目する.

11† 自然言語において数の表記をだけを取り出せば形式言語とみなせるほど厳密な規則性を持っている.

(a) アルファベットを $\Sigma = \{$ 億, 万, 千, 百, 十, 九, 八, $\ldots$, 一 $\}$ とするとき, 数の漢字表記を定める正則表現を与えよ.

(b) 英単語 1 単語を文字と考え, 単語間のスペースは考えないことにする. また, 単語の複数形も考えない. アルファベットを $\Sigma = \{$thousand, hundred, ninety, …, twenty, nineteen, …, thirteen, twelve, eleven, ten, nine, …, one$\}$ とするとき, 英語での数の表記を定める正則表現を与えよ.

12. アルファベットを Σ とする.

(a) 正則言語 L の補集合である言語 $\overline{L} = \Sigma^* - L$ は正則言語であることを示せ.

(b) 二つの正則言語 L_1, L_2 の積集合である言語 $L_1 \cap L_2$ は正則言語であることを示せ.

(c) 二つの正則言語 L_1, L_2 の和集合である言語 $L_1 \cup L_2$ は正則言語であることを示せ.

13. 言語 $L \subseteq \Sigma^*$ と語 $u \in \Sigma^*$ に対して, 言語 $u^{-1}L$ を

$$u^{-1}L = \{v \in \Sigma^* \mid uv \in L\}$$

[1] このような表記は国際的に共通しているわけではなく, 同じ通貨を使っていてもコンマとピリオドの使用方法が逆の国や地域もある

と定義する. また言語の集合 $\mathbb{R}(L)$ を

$$\mathbb{R}(L) = \{u^{-1}L \,|\, u \in \Sigma^*\}$$

と定義する. このとき, 以下の各小問に解答せよ.

(a) $L = \{\text{abaaab, abab, aab}\}$ のとき, $(\text{aba})^{-1}L$ および $(\text{ba})^{-1}L$ を与えよ.

(b) $L_{even} = \{w \in \Sigma^* \,|\, |w| \text{ は偶数 }\}$, $L_{odd} = \{w \in \Sigma^* \,|\, |w| \text{ は奇数 }\}$ と定義するとき, $\mathbb{R}(L_{even}) = \{L_{even}, L_{odd}\}$ であることを示せ. ここで $|w|$ は語 w の長さである.

(c) 正則言語 L に対して, $\mathbb{R}(L)$ は有限集合であることを示せ. すなわち, $\mathbb{R}(L)$ の要素であるような言語は有限種類であることを示せ.

14* アルファベットを $\Sigma = \{\text{a, b}\}$ とし, 言語 L に対して

$$\mathcal{DOUBLE}(L) = \{w \in \Sigma^* \,|\, ww \in L\}$$

と定義する.

(a) 図 6 に示す決定性有限オートマトン M に対して, $\mathcal{DOUBLE}(L(M))$ を受理するような決定性有限オートマトン M' を構成する方法を説明せよ.
(注) 実際に M を構成しようとすると, 素朴な方法では状態数が $3 \times (3^2)^2$ 個であるようなオートマトンを考えることになるので, 解答としては構成方法の説明だけで十分である.

(b) 一般に正則言語 L に対して, $\mathcal{DOUBLE}(L)$ は正則言語であることを証明せよ.

15** (エレガントな解を求む.) アルファベットを $\Sigma = \{\text{a, b}\}$ とし, 言語 L に対して

$$\mathcal{HALF}(L) = \{w \in \Sigma^* \,|\, |u| = |w| \text{ かつ } wu \in L \text{ を満たす } u \in \Sigma^* \text{が存在する }\}$$

と定義する. 正則言語 L に対して $\mathcal{HALF}(L)$ は正則言語であることを証明せよ.

16. アルファベットを Σ とするとき, 言語 $L \subseteq \Sigma^*$ に対して関係 $\equiv_L$ を

$$x \equiv_L y \overset{\text{def}}{\iff} \text{任意の } z \in \Sigma^* \text{に対して } xz \in L \text{ と } yz \in L \text{ とが同値である}$$

と定義する. このとき以下の小問に答えよ.

(a) 関係 $\equiv_L$ は同値関係であることを示せ.

(b) $\Sigma = \{a, \text{b}\}$, $L = \{\text{a}(\text{bb})^n \,|\, n \in \mathbb{N}\}$ とするとき, 同値関係 $\equiv_L$ による同値類の個数を答えよ. 理由も述べること.

(c) (b) と同じ Σ と L に対して, $\equiv_L$ による同値類で $w \in \Sigma^*$ が属するものを $[w]$ で表すとき, $[\text{aa}]|_4$ の要素をすべて列挙せよ ($[\text{aa}]|_4$ を外延的に表せ). 理由も述べること.

17. アルファベットを $\Sigma = \{\text{a, b}\}$ とするとき, 有限集合 P, $N \subseteq \Sigma^*$ が次のように与えられている.

$$\begin{aligned} P &= \{\underline{\text{a}}, \underline{\text{aa}}, \text{aaa}, \underline{\text{aab}}, \text{aabb}\}, \\ N &= \{\underline{\varepsilon}, \text{b}, \text{ab}, \text{aaba}\}. \end{aligned}$$

(a) 下線をひいた文字列に着目することにより, 有限状態オートマトン M が

$$P \subseteq L(M) \text{ かつ } N \cap L(M) = \emptyset \tag{2}$$

を満たすならば, M の状態数 n は $n \geq 4$ を満たすことを証明せよ.

(b) 条件 (2) を満たし, かつ, 状態数が 4 であるような決定性有限状態オートマトンの**状態遷移図**を一つ与えよ.

18. アルファベットを $\Sigma = \{0, 1\}$ とするとき, 有限集合 P, $N \subseteq \Sigma^*$ が次のように与えられている.

$$\begin{aligned} P &= \{1, 01, 100\}, \\ N &= \{\varepsilon, 0, 00, 10, 11, 101\}. \end{aligned}$$

状態の集合が $S = \{q_0, q_1, q_2\}$ であり，初期状態が q_0 である決定性有限状態オートマトン $M = (\Sigma, S, \delta, q_0, F)$ で

$$P \subseteq L(M) \text{ かつ } N \cap L(M) = \emptyset$$

を満たすものをすべて上げ, **状態遷移図**で表せ. なお, 状態 q_1 と q_2 を入れ替えると全く同じ遷移図になるオートマトンについては, どちらか一方だけをあげればよい. 各オートマトンをどのように構成したかも説明すること.

19. アルファベットを $\Sigma = \{\mathrm{a}, \mathrm{b}\}$ とするとき, 図 7 の左側に示す決定性有限オートマトン $N_0 = (\{q_0, q_1, q_2\}, \Sigma, \delta, q_0, \{q_0\})$ に対して, 開始状態を q_1, q_2 に変更し, 状態遷移関数, 受理状態の集合は変更しないで得られる決定性有限オートマトンをそれぞれ N_1, N_2 とする. つまり

$$\begin{aligned} N_1 &= (\{q_0, q_1, q_2\}, \Sigma, \delta, q_1, \{q_0\}), \\ N_2 &= (\{q_0, q_1, q_2\}, \Sigma, \delta, q_2, \{q_0\}) \end{aligned}$$

とする. N_1 を図 7 の右側に示す. このとき, $k = 0, 1, 2$ に対して

$$L(N_k) = \{u \in \Sigma^* \mid |u|_\mathrm{a} - |u|_\mathrm{b} + k \equiv 0 \pmod 3\}$$

であることを証明せよ.

20. ローマ字を用いて日本語のかなを入力する Moore 型順序機械を考える.

(a) 入力アルファベットを $\Sigma = \{\mathrm{a}, \mathrm{i}, \mathrm{u}, \mathrm{e}, \mathrm{o}, \mathrm{k}\}$, 出力アルファベットを $\Delta = \{$ あ, い, う, え, お, か, き, く, け, こ, ♯, ！$\}$ とするとき, ローマ字の列である Σ^* の要素をかなの列である Δ^* の要素に変換する順序機械を与えよ.

iie ⟶ いいえ　　kaiki ⟶ ♯かい♯き　　kaikki ⟶ ♯かい♯!!

(b) (a) で与えた順序機械について, 出力アルファベットに'っ' を加えて "かっこう" のような促音 ('っ') を扱えるように変形せよ.

kakkou ⟶♯か♯っこう　　kekka ⟶ ♯け♯っか　　kakkki ⟶ ♯か♯っ!!

(c) (b) で与えた順序機械について, 出力アルファベットに'ゃ', 'ゅ', 'ょ' を加えて, "きゃく", "きゅう", "きょう" のような拗音 ('ゃ', 'ゅ', 'ょ') を扱えるように変形せよ. 入力アルファベットと出力アルファベットもすること.

kyaku⟶♯きゃ♯く　　ikkyuu ⟶ い♯っきゅう

(d)† スマートホンなどで用いられているフリック入力によるひらがなの入力を順序機械を用いて表現せよ.

21. 講義中で Mealy 型順序機械の例として示した "直列加算器" と "エッジ検出器" をそれぞれ Moore 型順序機械に変換せよ.

22. アルファベット $\Sigma = \{a, b, \ldots, z\}$ とするとき, キーワードとして “paper” を検出する順序機械を構成し, 文字列 “pastetwosheesofpaper” を入力としたときの状態遷移と出力を示せ.

23. アルファベット $\Sigma = \{a, b\}$ とするとき, キーワードとして “aabbaa” を検出する順序機械を構成し, “abaabbbaabbaabaa” を入力としたときの状態遷移と出力を示せ.

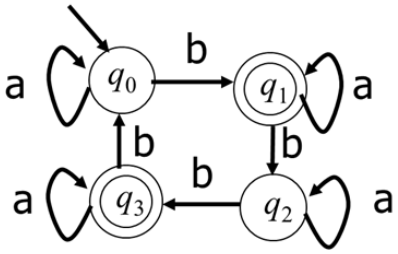


図1

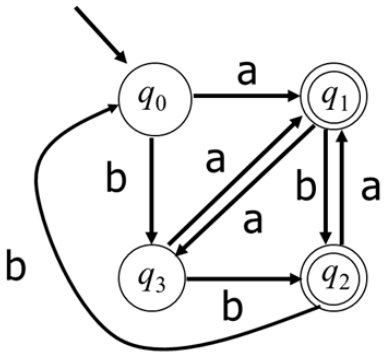


図2

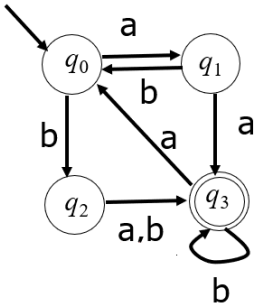


図3

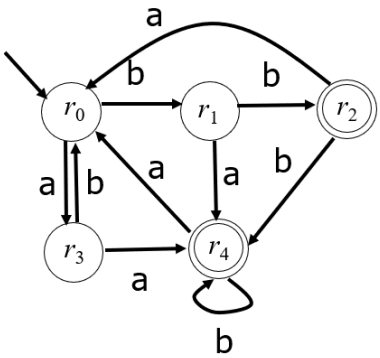


図4

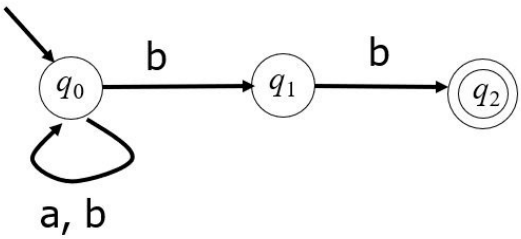


図5

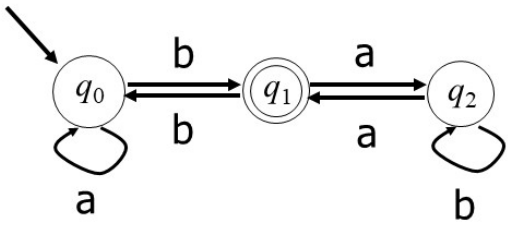


図 6

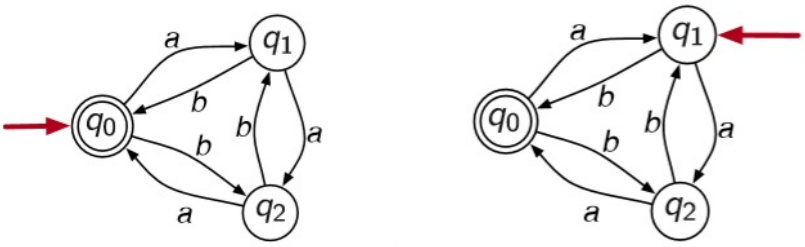


図 7

	F	a	b
q_0	○	q_1	q_2
q_1		q_3	q_0
q_2		q_0	q_3
q_3		q_0	q_3

表 1

	F	a	b
q_0		q_1	q_5
q_1		q_6	q_2
q_2	○	q_0	q_2
q_3		q_2	q_6
q_4		q_7	q_5
q_5		q_2	q_6
q_6		q_6	q_4
q_7		q_6	q_2

表 2

	F	a	b
q_0		q_1	q_0
q_1		q_0	q_2
q_2		q_3	q_1
q_3	○	q_3	q_0
q_4		q_3	q_5
q_5		q_6	q_4
q_6		q_5	q_6
q_7		q_6	q_3

表 3